

SHADOWS

02.

박상혁
강건우
박세영
김기훈





CONTENTS

- 01 SHADOW PASS
- 02 TEXTURE ATLAS
- 03 DIRECTIONAL LIGHT SHADOW
- 04 POINT LIGHT SHADOW
- 05 ARTIFACTS & BIAS
- 06 SHADOW FILTERING



SHADOW PASS

REQUEST

우선순위 기반 Light를 선택하고 영역을 할당한다.

RENDER TASK

Shadow Caster 오브젝트를 컬링하고 Depth를 렌더링한다.

CASTING

Camera frustum과 광원 영향권의 상호작용을 계산한다.



TEXTURE ATLAS

Beyond Standard Shadow Mapping.

전통적인 방식은 모든 광원에 고정 TEXTURE를 할당한다.

VRAM 메모리를 낭비하므로 하나의 거대한 TEXTURE로 통합한다.

THIS WORLD'S TAKEN

VALORANT™

(c) 2020-2026 Riot Games





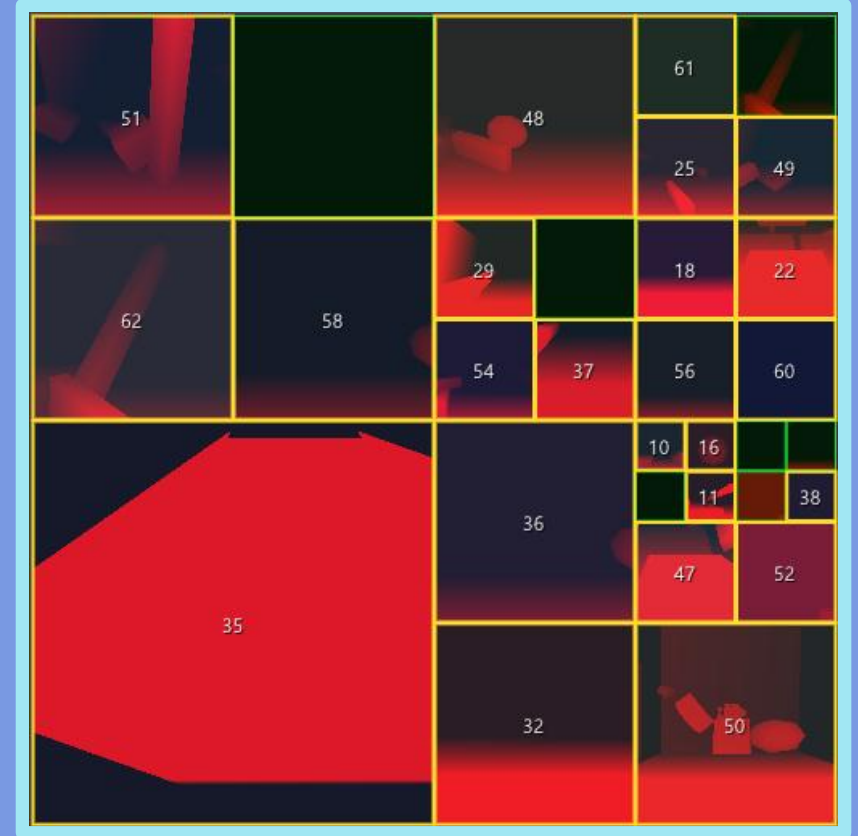
THIS WORLD'S TAKEN



VALORANT™

(c) 2020-2026 Riot Games

TEXTURE ATLAS



THIS WORLD'S TAKEN

TEXTURE ATLAS

For Directional Light & Spotlight.

동적 해상도 스케일링을 통해 SHADOW QUALITY를 제어한다.

불필요한 TEXTURE SWITCHING OVERHEAD를 제거한다.

MEMORY 파편화를 방지하고 효율적인 TEXTURE CACHING.

VALORANT™

(c) 2020-2026 Riot Games



TEXTURE ATLAS

Buddy Allocator

동적 메모리 관리 메커니즘.

요청 크기에 맞는 블록이 없을 경우 더 큰 블록을 반으로 분할한다.

블록 반납 시 SIBLING이 비어 있으면 즉시 병합하여 단편화를 최소화한다.

빠른 할당 및 해제 속도.

VALORANT™

(c) 2020-2026 Riot Games

THIS WORLD'S TAKEN





THIS WORLD'S TAKEN

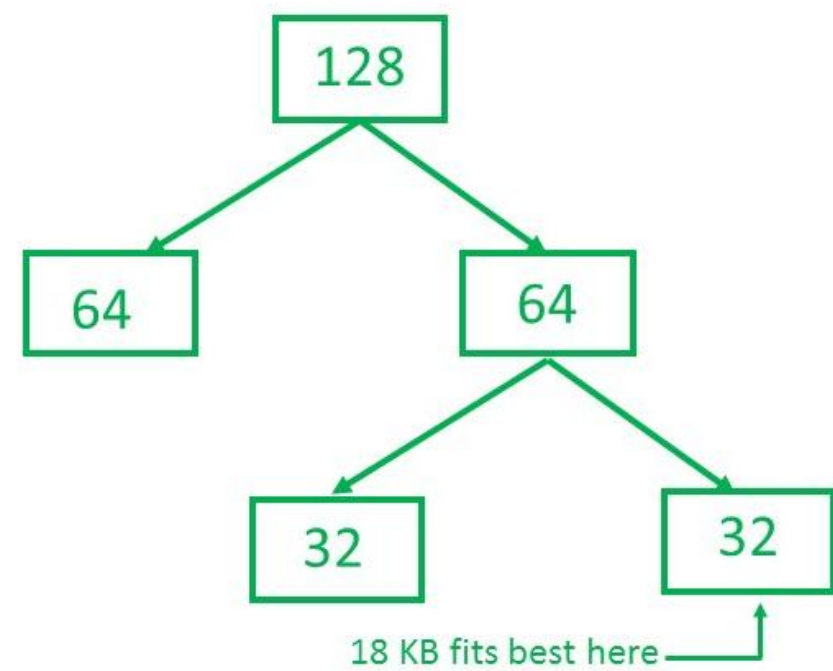


VALORANT™

(c) 2020-2026 Riot Games

TEXTURE ATLAS

Buddy Allocator



DIRECTIONAL LIGHT SHADOW

Cascaded Shadow Maps

Z-Partitioning.

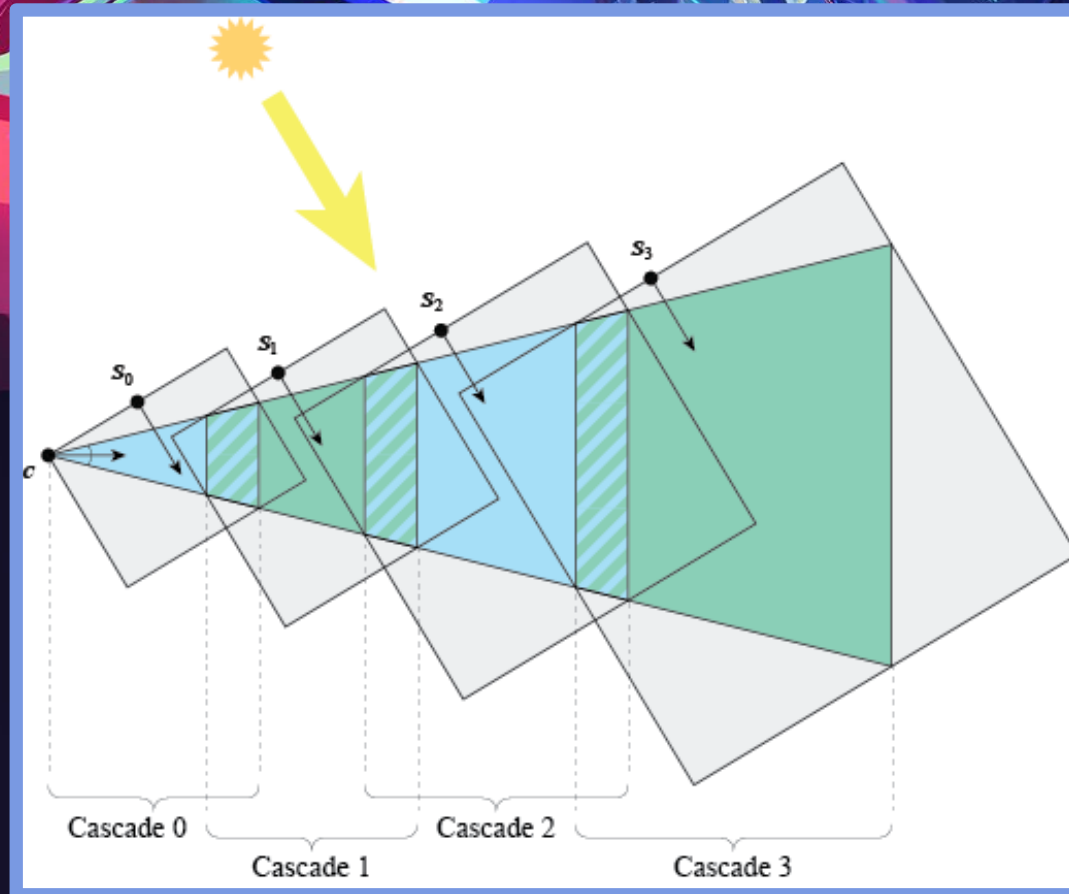
카메라 거리에 따른 단계별 DEPTH로 분할한다.

Resolution Balance.

원거리 ALIASING을 방지한다.

DIRECTIONAL LIGHT SHADOW

Cascaded Shadow Maps



DIRECTIONAL LIGHT SHADOW

Perspective Shadow Maps

Post-Perspective Warping.

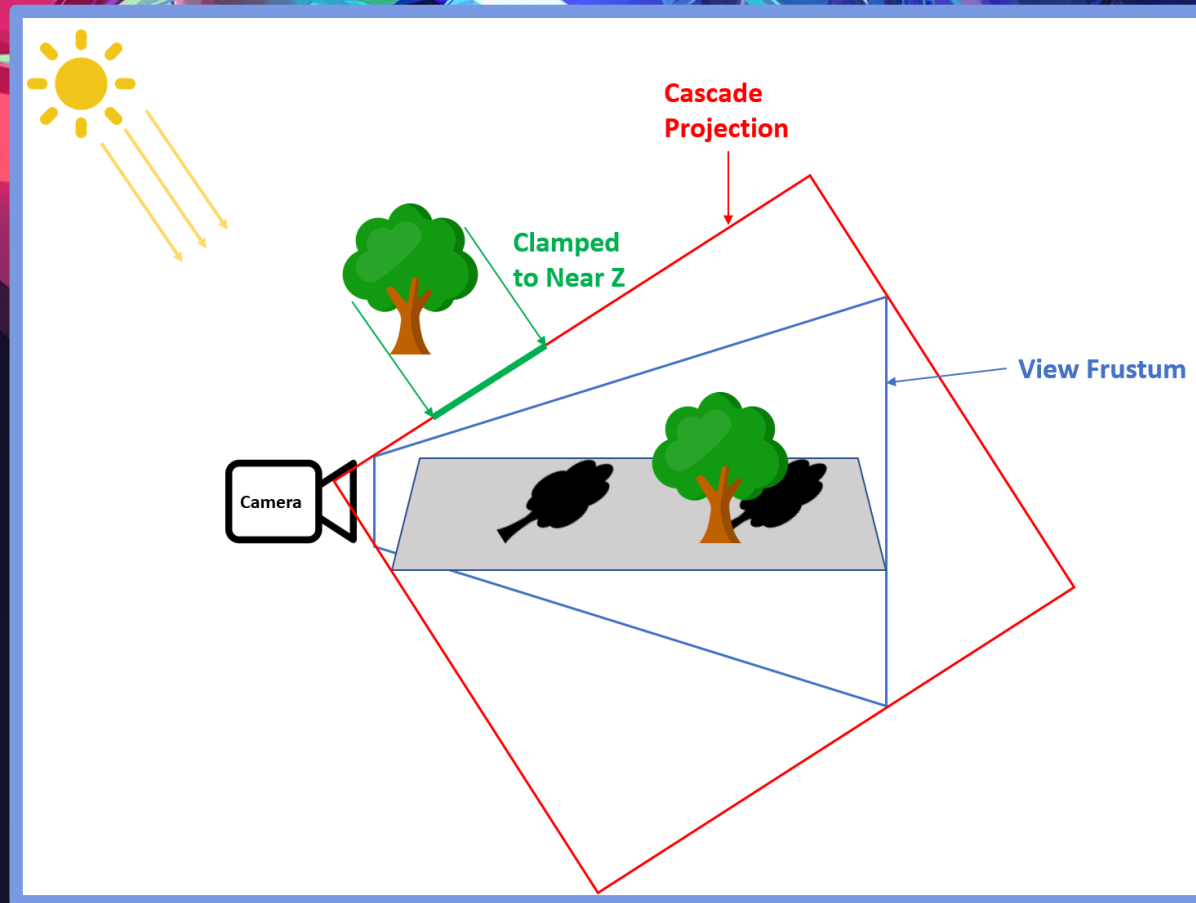
비선형 LIGHT VECTOR로 인한 비선형 해상도 분포.

Precision Boost.

두 번의 원근 투영으로 인한 근거리 SHADOW 디테일 극대화.

DIRECTIONAL LIGHT SHADOW

Perspective Shadow Maps



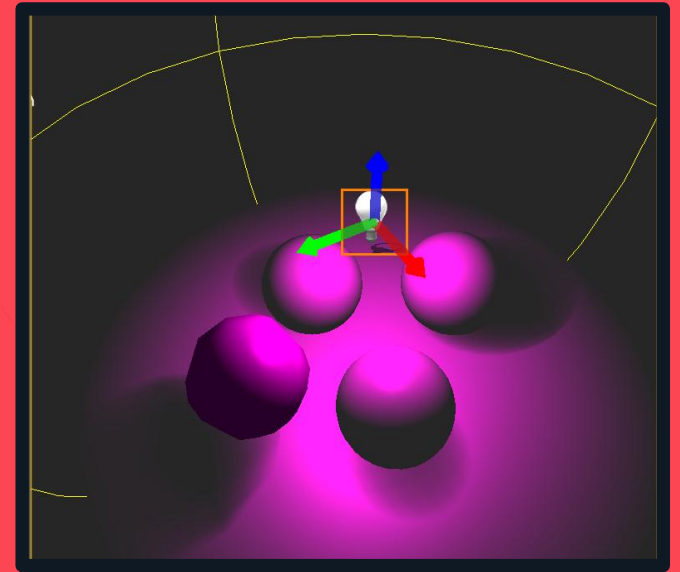
POINT LIGHT SHADOW

Omnidirectional Shadowing

It's not like Directional or Spotlight.

라이트 위치를 중심으로 모든 방향으로 빛을 방출한다.

여섯 방향에 대해 각각 SHADOW MAP을 만들어 하나의 CUBE MAP을 형성한다.



POINT LIGHT SHADOW

Cube Map

TextureCubeArray

CUBE MAP들을 하나의 TEXTURE ARRAY로 저장한다.

각 CUBE MAP은 6개의 FACE로 구성되는 GPU TEXTURE TYPE.





POINT LIGHT SHADOW

Cube Map

GPU's CUBE MAP SAMPLING 규칙

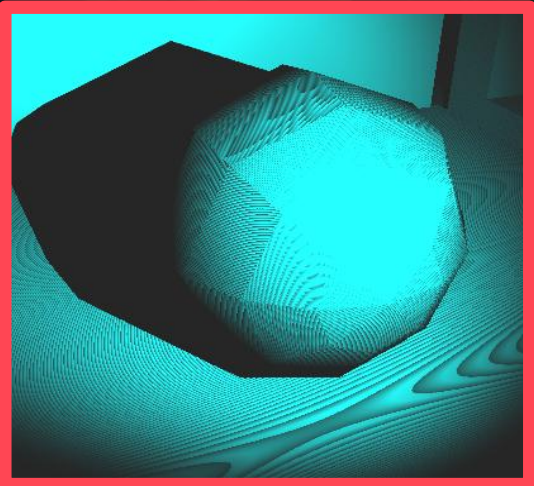
FACE 선택, UV 변환.

CUBE MAP FILTERING 규칙

FACE간 경계 처리.

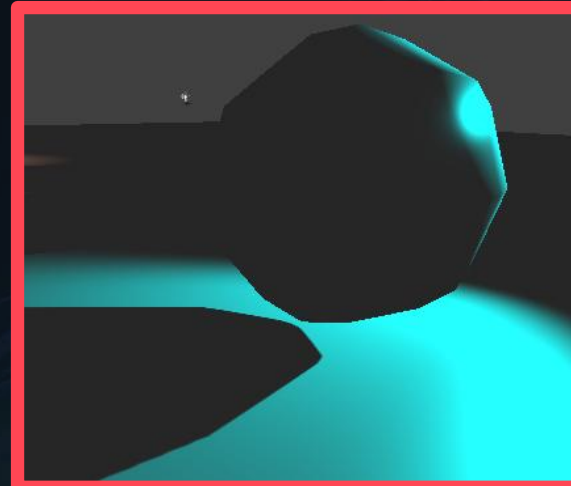
TEXTURE ATLAS는 직접 계산이 필요하다.

ARTIFACTS & BIAS



SHADOW ACNE

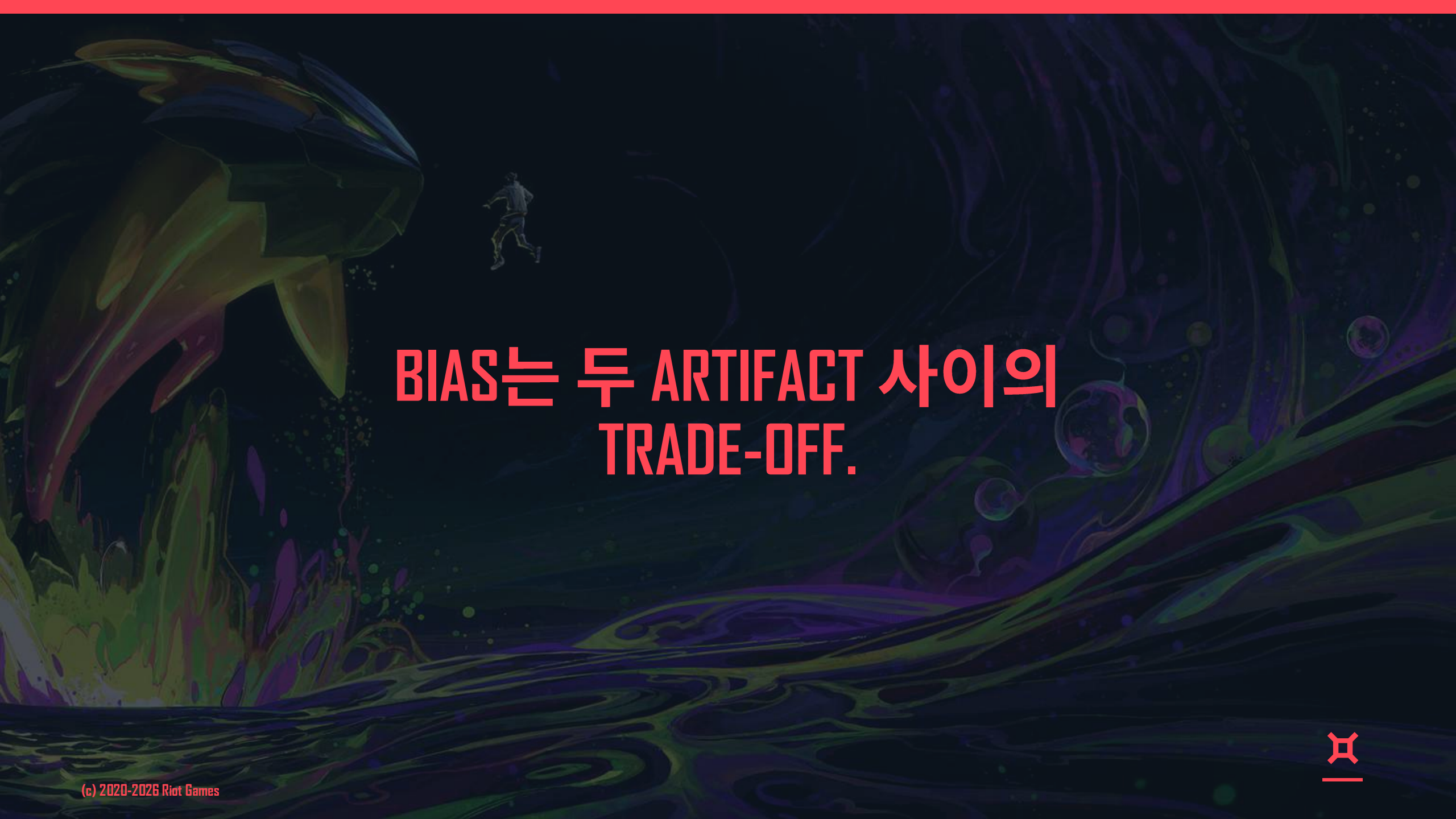
Shadow Bias: 0.0
Shadow Slope Bias: 0.0



PETER-PANNING

Shadow Bias: 0.7
Shadow Slope Bias: 0.7

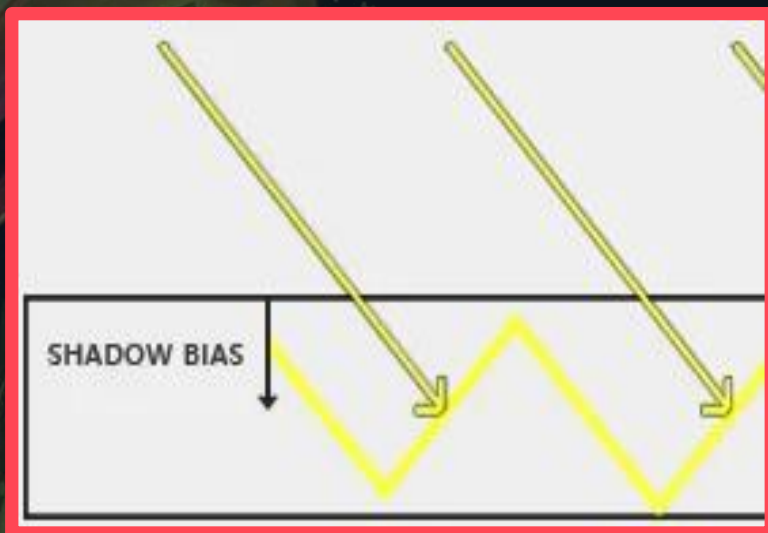




BIAS는 두 ARTIFACT 사이의
TRADE-OFF.

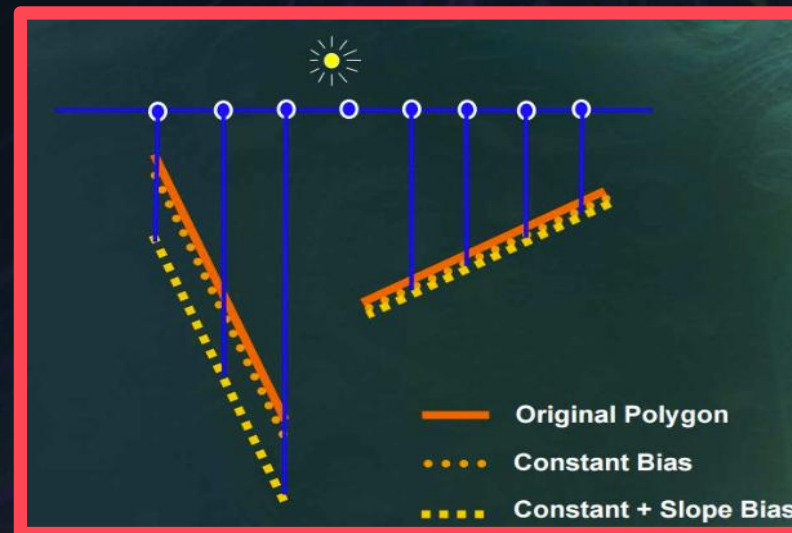
ARTIFACTS & BIAS

CONSTANT BIAS



모든 픽셀에 동일한 깊이 보정값을 더한다.

SLOPE-SCALED BIAS



빛 방향에 비스듬할수록 더 큰 BIAS를 적용한다.





SHADOW FILTERING

Percentage-Closer Filtering



No Filter



PCF(3x3)





SHADOW FILTERING

Percentage-Closer Filtering

주변 SHADOW TEXEL에서 다회 DEPTH COMPARE를 한다.

비교 결과를 평균 내어 그림자 경계를 부드럽게 처리한다.

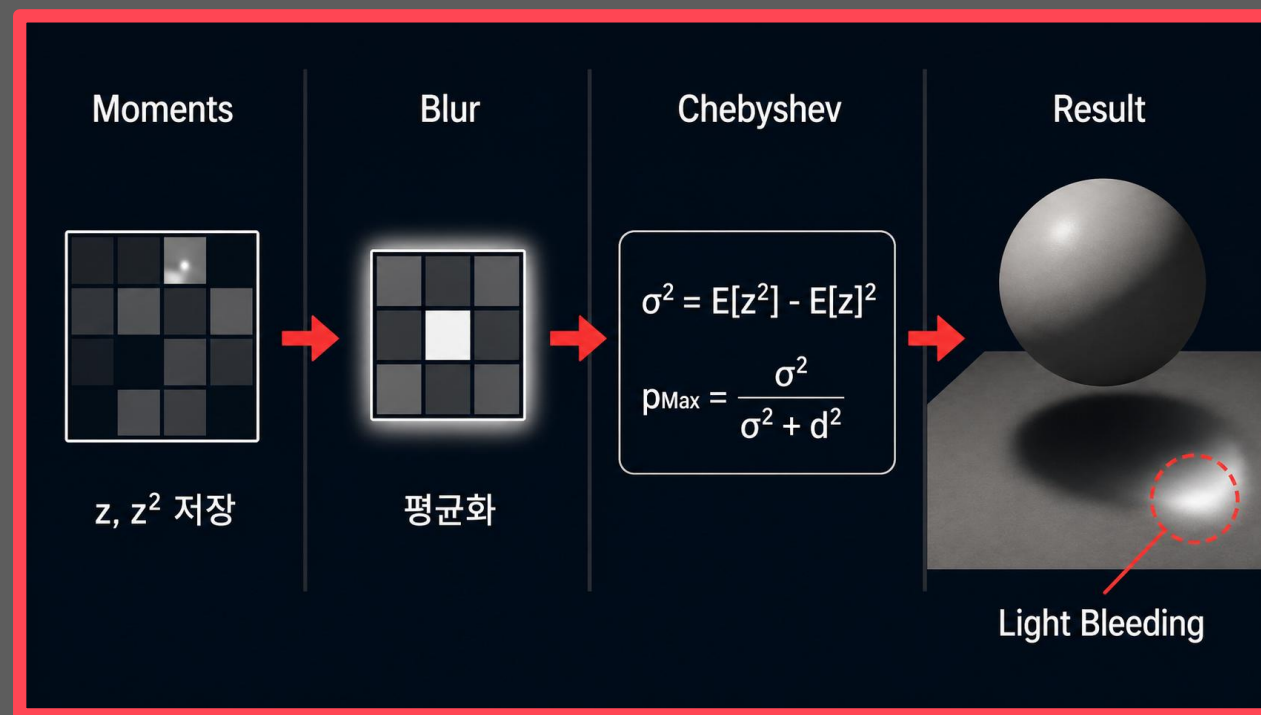
기존 DEPTH SHADOW MAP에 바로 적용할 수 있다.





SHADOW FILTERING

Variance Shadow Mapping



SHADOW FILTERING

Variance Shadow Mapping

SHADOW MAP에 2 개의 FLOAT (z , z^2)를 저장한다.

BLUR 후 평균 $E[z]$, $E[z^2]$ 로 분산 σ^2 을 계산한다.

Chebyshev Bound로 VISIBILITY UPPER BOUND를 근사한다.

PRE-FILTERING이 가능하지만 LIGHT BLEEDING 보정이 필요하다.



TEAM 3 SHOWCASE